

测试项目

模块 A 功能

第一天上午

移动应用开发

独立测试项目设计师：ITPDs

独立测试项目验证员：方俊斌 SCM

内容

引言.....	3
项目及任务描述.....	3
一般要求.....	4
页数要求.....	5
首页.....	5
要素包括:	5
功能需求:	5
游戏页面 (默认/跳过/暂停/游戏结束)	6
要素包括:	6
功能需求:	6
游戏页面 (障碍/金币)	8
要素包括:	8
功能需求:	8
排名页面.....	9
要素包括:	9
功能需求:	9
设置页面.....	10
要素包括:	10
功能需求:	10
致参赛者:	11

介绍

X-French Travel 计划开发多款应用程序，帮助人们了解法国旅游景点、历史和文化，并促进当地旅游业的蓬勃发展。

今天，产品经理提供了产品线框图。上午是一款关于滑雪的手机游戏应用；下午是一款与旅行日记相关的平板电脑应用。作为移动应用开发人员，您的任务是根据给定的线框图，并结合具体的开发需求，开发相应的应用。

项目和任务描述

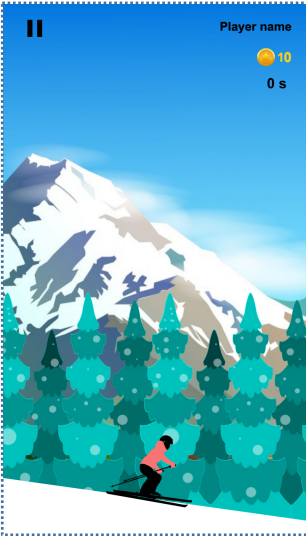
您无需考虑程序界面的美观性和元素位置。最终作品可以与提供的线框图不完全一致，但必须考虑易用性。开发任务根据设备的不同分为两部分。

	部分	姓名	比赛时间	标记设备
ü	是	功能（电话）	2.5小时	安卓手机或苹果手机
	下午	功能（平板电脑）	2.5小时	模拟器：Pixel C 或 iPad Pro（9.7 英寸）

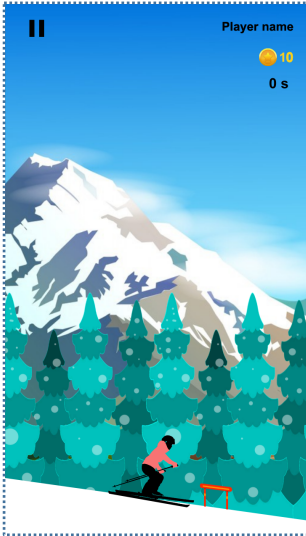
以下是一些线框图的概览。请查看。**媒体文件**详情请见下文。



首页



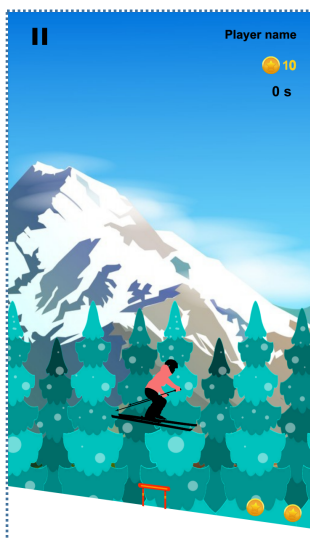
游戏页面



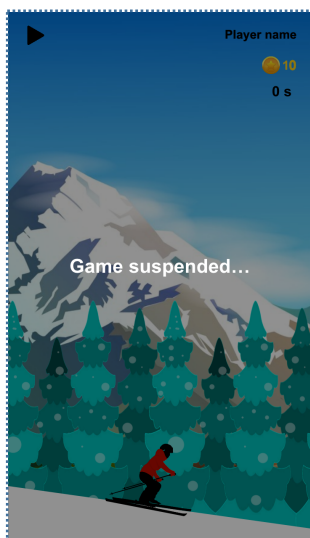
障碍物状态



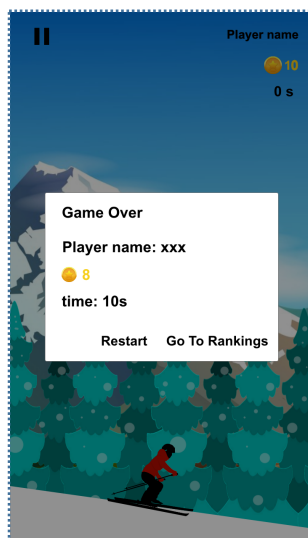
硬币状态



跳过状态



暂停状态



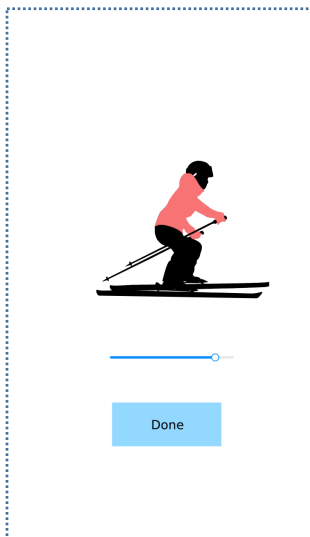
游戏结束状态

back

Rankings

ranking	player name	coin	duration
1	xxx	12	24 s
2	xxx	8	16 s
3	xxx	8	12 s
4	xxx	6	10 s
5	xxx	xxx	xxx
6	xxx	xxx	xxx
7	xxx	xxx	xxx
8	xxx	xxx	xxx
9	xxx	xxx	xxx
10	xxx	xxx	xxx
11	xxx	xxx	xxx
12	xxx	xxx	xxx

排名页面



设置页面



角度减小状态

一般要求

1. 根据需求完成此应用程序的功能；
2. 应用程序应保持纵向显示；
3. 应用程序需要在操作系统中显示应用程序名称“去滑雪”；
4. 该应用程序需要在操作系统中显示应用程序图标。您应该使用“[go_skiing.png](#)”在材料中作为图标。

页面需求

首页

要素包括：

1. 背景图片；
2. “去滑雪” 文本；
3. 玩家姓名输入区：
 - (a) 文本输入框；
 - (b) 提示文字“玩家姓名”。
4. “开始游戏” 按钮；
5. “排名” 按钮；
6. “设置” 按钮。

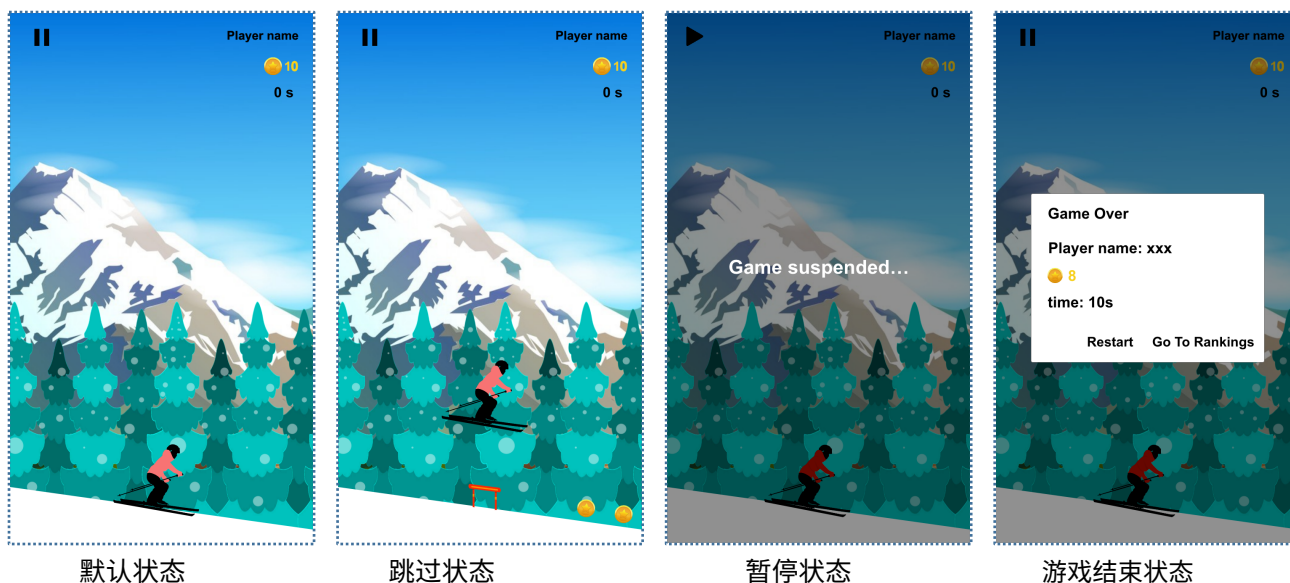


首页

功能需求：

1. 点击“设置”按钮进入设置页面；
2. 点击“开始游戏”按钮：
 - (a) 如果玩家姓名输入框为空，则会弹出提示框，显示“无效”消息；
 - (b) 如果输入了玩家姓名，则导航至游戏页面。
3. 点击“排名”按钮，进入排名页面。

游戏页面（默认/跳过/暂停/游戏结束）



要素包括：

1. 背景图片；
2. 滑雪者；
3. 底部为白色斜坡；
4. 暂停按钮（）；
5. 右上角显示游戏状态：
 - (a) 玩家姓名文字；
 - (b) 硬币数量文字；
 - (c) 持续时间文本。

功能需求：

1. 游戏开始时：
 - (a) 默认硬币数量为 10；
 - (b) 手机设备振动；
 - (c) 背景音乐 *bgm.mp3* 开始播放；
 - (d) 需要对整个游戏过程进行屏幕录制。
2. 白色斜坡默认呈倾斜角度；
3. 背景中的树木：
 - (a) 继续向左移动；
 - (b) 创建无缝循环效果（序列的结尾平滑地过渡回开头）；
 - (c) 在屏幕上的任意位置向下滑动即可立即加速，然后减速至原始速度。
4. 滑雪者：
 - (a) 保持居中；
 - (b) 点击屏幕上的任意位置：
 - (i) 使滑雪者跳跃；
 - (ii) 播放音效 “*跳跃.wav*”。
5. 点击暂停按钮：

- (a) 滑雪者无法操作；
- (b) 一切停止运动；
- (c) 暂停按钮变为播放按钮；
- (d) 背景音乐停止。

6. 点击播放按钮：

- (a) 游戏继续；
- (b) 播放按钮变为暂停按钮；
- (c) 背景音乐恢复播放。

7. 陀螺仪控制：

- (a) 当设备向左倾斜时，
 - (i) 白色斜坡的角度减小；
 - (ii) 一切事物运转得更慢了；
 - (iii) 背景音乐的音量减小；
 - (iv) 此过程持续进行，直到斜坡恢复到水平位置（参见线框图：角度减小状态），然后一切停止。
- (b) 当设备向右倾斜时，一切恢复正常。

8. 从左向右滑动时，会弹出一个确认框，上面写着“游戏正在进行中。您确定要退出吗？”，并提供“是”和“否”两个选项，游戏暂停：

- (a) 选择“是”返回首页；
- (b) 选择“否”关闭对话框并继续游戏。

9. 玩家名称取自主页上输入的内容；

10. 持续时间文本每秒增加 1；

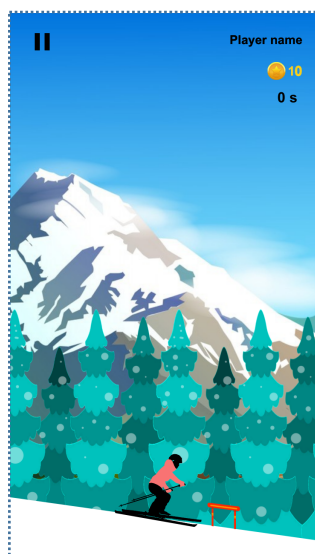
11. 当滑雪者撞到障碍物时：

- (a) 游戏播放音频文件“[游戏结束.wav](#)”来自媒体文件；
- (b) 手机设备振动；
- (c) 停止屏幕录制。录制的视频文件需要存储在系统照片库中；
- (d) 弹出一个对话框，内容如下：
 - (i) 文字“游戏结束”；
 - (ii) 正确的球员姓名；
 - (iii) 硬币数量正确；
 - (iv) 正确的持续时间；
 - (v) 重新开始按钮，用于重新开始游戏；
 - (vi) “前往排名”按钮，用于导航至排名页面。

12. 长按屏幕上的任意位置即可消耗1枚金币激活滑雪者的无敌模式，使其在1秒内无敌滑行。在此模式下：

- (a) 滑雪者的彩色外套变黑了；
- (b) 屏幕上显示“无敌模式”字样；
- (c) 滑雪者可以无碰撞地通过障碍物；
- (d) 如果你不松开手指，每秒将继续消耗 1 枚硬币；
- (e) 当硬币用完或你松开手指时，无敌模式将被取消。

游戏页面（障碍/金币）



障碍物状态



硬币状态

要素包括：

1. 障碍物；
2. 硬币。

功能需求：

1. 偶尔会出现一个障碍物，从屏幕右侧出现，向左移动，直到离开屏幕；
2. 偶尔会生成金币，从屏幕右侧出现，向左移动，直到离开屏幕；
3. 硬币不能与障碍物重叠；
4. 通过让滑雪者跳跃来避开障碍物；
5. 当滑雪者撞到硬币时，硬币消失了：
 - (a) 播放音效 “*coin.wav*”；
 - (b) 收集的硬币数量增加一枚。

排名页面

back

Rankings			
ranking	player name	coin	duration
1	xxx	12	24 s
2	xxx	8	16 s
3	xxx	8	12 s
4	xxx	6	10 s
5	xxx	xxx	xxx
6	xxx	xxx	xxx
7	xxx	xxx	xxx
8	xxx	xxx	xxx
9	xxx	xxx	xxx
10	xxx	xxx	xxx
11	xxx	xxx	xxx
12	xxx	xxx	xxx

排名页面

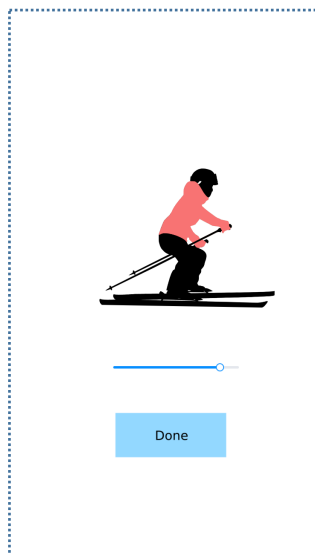
要素包括：

1. “排名” 文本；
2. 返回按钮；
3. 数据列表，每项内容：
 - (a) 排名；
 - (b) 球员姓名；
 - (c) 硬币；
 - (d) 持续时间。

功能需求：

1. 按游戏时长降序排列记录；
2. 如果从游戏页面进入此页面，请突出显示最近结束的游戏记录；
3. 持久存储排名列表数据；
4. 当没有排名记录时，显示文本“无排名”；
5. 点击返回按钮返回首页。

设置页面



设置页面

要素包括：

1. 滑雪者；
2. 颜色控制器；
3. “完成”按钮。

功能需求：

1. 颜色控制器仅改变滑雪服的颜色；
2. 点击“完成”按钮返回首页；
3. 所选颜色必须在游戏过程中应用。

给竞争对手的说明

1. 请使用正确的包名（Android）/组织标识符（iOS）创建项目。命名规则为 edu.ws2024.aXX.am；
2. 你应该将项目保存在 XX_Module_A_AM 文件夹中；
3. 你应该将生成的 apk（Android）/ app（iOS）文件重命名为 XX_Module_A_AM.apk（Android） / XX_Module_A_AM.app（iOS），并将其保存在 XX_Module_A_AM 文件夹的根目录中；
4. 应及时将整个 XX_Module_A_AM 文件夹推送到提供的远程 Git 仓库；
5. 注意：“XX” 是您的工作站代码。